

Prove sulla macchina di PayPrint

Come preparare e condurre la sessione di prove sul pagAmico di PayPrint con i programmi demo: che cosa chiedere, che cosa portare, che cosa lanciare e che cosa no

In breve. Le prove da fare sono le 11 di `checklist-macchina-reale.md`. Questa guida dice come farle sulla macchina di PayPrint: che cosa chiedere prima, come collegarsi, quali programmi usare, e soprattutto **quali parti del collaudo automatico non vanno lanciate** su una macchina che non è nostra. Servono quattro cose: un collegamento alla macchina, una persona di PayPrint davanti alla macchina, qualche moneta e banconota, e il nostro banco di prova con il log acceso.

Tre regole prima di tutto. Mai lanciare **Fill** (esegue incassi veri). Mai il profilo **6 - Collaudo macchina reale** né il collaudo con i gruppi di default: contiene un pagamento POS vero, la chiusura giornaliera del POS, la sostituzione del logo e l'azzeramento delle banconote. Mai il gruppo **riavvii**. Tutto quello che muove denaro o cambia la configurazione si fa solo dal banco, un comando alla volta, dopo averlo detto alla persona di PayPrint.

Che cosa leggere prima, e in che ordine

Quattro documenti, un'ora in tutto. Servono tutti: questa guida dice *come* si fanno le prove, non *perché*.

Documento	Che cosa ti dà	Quanto
1 <code>esito-risposta-payprint.md</code>	che cosa ha già detto il fornitore, i tre difetti trovati, e nel capitolo 5 le 11 domande da fargli a voce	15 min
2 <code>checklist-macchina-reale.md</code>	le 11 prove in forma di elenco: cosa fare, cosa guardare, cosa decide ciascuna	10 min
3 questa guida , capitoli 3, 4 e 5	come si fanno su una macchina che non è nostra : cosa non lanciare mai, i comandi esatti, come leggere il log	20 min
4 <code>prove-banchi-ramo1-2026-09-16.md</code>	com'è fatto un log giusto: le stesse prove già eseguite sul simulatore, riga per riga	10 min

`decisioni-innesto-giano.md` non serve durante la sessione, ma dice **perché** le prove 4, 5 e 9 contano: da lì esce la Decisione 1 di Giano.

Se leggi una cosa sola, leggi il capitolo 5 di questa guida con la checklist accanto, e stampa la tabella qui sotto.

A che cosa serve ciascuna prova

Prova	Risponde alla domanda (cap. 5 dell'esito)	Che cosa decide
1	—	se la libreria parla con quel firmware. Se fallisce, si smette
2	1.1, la pausa	se il default della pausa fra comandi può passare da 80 ms a 0
3	1, quanti frame dopo un CM e quale campo leggere	se la chiusura sul frame con errorCode diverso da OK vale anche sulla macchina (difetto D1)
4	2 e 10, CM a importo superato e amountPaid	Decisione 1 di Giano: se serve una procedura per rendere l'eccedenza (PA)
5	3, AN con denaro dentro	Decisione 1 di Giano: come si riconosce un rimborso incompleto
6	4, la forma di BUSY	se PagAmicoFrame.IsBusy riconosce la forma vera
7	7, chiusura forzata	come Giano distingue la chiusura dal pannello da un proprio annulla
8	5, ER dopo l'OK	se l'ER va aggiunto ai frame che chiudono l'incasso
9	6, riconnessione	la forma dell'API di ripresa, e la ripartenza di Giano dopo un riavvio (Decisione 2)
10	8, come ci si accorge che la macchina non risponde	i valori del keepalive, e quindi quando si può togliere il timeout di 5 minuti (difetto D2)
11	9, terminatore dopo i pacchetti immagine	se il CR va escluso dopo i pacchetti binari

1. Che cosa chiedere a PayPrint prima della sessione

Da concordare per mail o telefono, prima di fissare il giorno.

Da chiedere	Perché serve
Come ci si collega: accesso di rete alla porta del pagAmico (VPN o porta aperta) oppure controllo remoto di un loro PC che sta nella stessa rete della macchina (AnyDesk, TeamViewer)	decide il modo A o B del capitolo 2
Indirizzo IP e porta del pagAmico (di fabbrica 9100)	tutti i comandi di questa guida li usano: qui sono scritti IP e 9100
Una persona davanti alla macchina per tutta la sessione, raggiungibile al telefono o in videochiamata	serve per inserire denaro, guardare il display, staccare il cavo, usare il pannello
Contante di prova: alcune monete e 2-3 banconote di tagli diversi	prove 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
Password del pannello per la chiusura forzata, e se l'erogazione PA è abilitata	prova 7 e prova 4 (restituzione dell'eccedenza)
Consenso esplicito per: chiusura forzata dal pannello, invio di un logo (SF) o di un'immagine temporanea (SI), stampe di prova	sono prove che cambiano o usano la loro macchina
Versione del firmware	per confrontarla con la 8.72 dei manuali
Una fascia oraria di 2-3 ore	la sequenza completa, con le pause, non sta in un'ora

La password non va scritta in chat né nei documenti. La persona di PayPrint la digita sul pannello, oppure la detta al telefono e la si inserisce solo nella casella del banco.

2. Due modi di collegarsi

	Modo A — dal nostro PC	Modo B — da un PC di PayPrint
Come	VPN o porta aperta verso il pagAmico; i programmi girano sul nostro PC	controllo remoto di un loro PC nella rete della macchina; i programmi girano lì
Cosa preparare	niente di speciale: i 4 repository aggiornati	il pacchetto di eseguibili del paragrafo 2.2
Banco Kotlin e collaudo Kotlin	sì, da IntelliJ o gradlew	solo se si installa il banco Compose (paragrafo 2.2)
Prova 2 (raffica, pausa a 0 ms)	poco affidabile : fra noi e la macchina c'è Internet, i segmenti TCP possono arrivare accorpati o spezzati diversamente	affidabile: stessa rete della cassa vera
Prova 9 (riconnessione dallo stesso IP)	la macchina vede l'IP del router o della VPN: va bene, purché resti lo stesso	come in cassa
Prova 10 (cavo staccato)	si fa, staccando il cavo lato macchina	si fa, staccando il cavo lato macchina

Se PayPrint offre tutti e due, meglio il **modo B**: è la situazione di una cassa vera.

2.1 Modo A — dal nostro PC

Fare `git pull` nei 4 repository, poi controllare da PowerShell che la porta risponda:

```
Test-NetConnection IP -Port 9100
```

Se `TcpTestSucceeded` è `False`, fermarsi: la VPN o la porta non sono pronte.

2.2 Modo B — il pacchetto da portare sul loro PC

Il giorno prima, sul nostro PC, dalla cartella `pagAmico_CSharp_Demo`. Gli eseguibili sono **autonomi**: sul loro PC non serve installare .NET.

```
dotnet publish PayPrint.PagAmico.WinForms -c Release -r win-x64 --self-contained true -p:PublishSingleFile=true -o ..\pacchetto-prove\WinForms
dotnet publish PayPrint.PagAmico.LiveTest -c Release -r win-x64 --self-contained true -p:PublishSingleFile=true -o ..\pacchetto-prove\LiveTest
dotnet publish PayPrint.PagAmico.Tap -c Release -r win-x64 --self-contained true -p:PublishSingleFile=true -o ..\pacchetto-prove\Tap
```

Si ottengono tre file, circa 290 MB in tutto (compressi in ZIP molto meno):

File	Programma
WinForms\PagAmicoDevTool.exe	banco di prova
LiveTest\PayPrint.PagAmico.LiveTest.exe	collaudo automatico
Tap\PagAmicoTap.exe	proxy che registra il traffico

La cartella pacchetto-prove sta fuori dai repository: non va committata. Si passa al loro PC con il trasferimento file del programma di controllo remoto. Nei comandi di questa guida, nel modo B, al posto di `dotnet run --project PayPrint.PagAmico.Tap --` si lancia direttamente `PagAmicoTap.exe`, e così per gli altri.

Per il **banco Kotlin** nel modo B, dalla cartella `pagAmico_Kotlin_Demo` (verificato il 15 settembre; lo strumento WiX lo scarica Gradle da solo):

```
gradlew.bat :pagamico-desktop:packageExe
gradlew.bat :pagamico-desktop:createDistributable
```

Il primo comando produce un **installatore** di circa 55 MB:

```
pagamico-desktop\build\compose\binaries\main\exe\pagAmico Test Bench-1.0.0.exe
```

Il secondo una **cartella pronta** di circa 110 MB, da copiare così com'è e avviare con `pagAmico Test Bench.exe`, senza installazione:

```
pagamico-desktop\build\compose\binaries\main\app\pagAmico Test Bench\
```

Tutte e due contengono il loro Java: sul PC di PayPrint non serve installare niente. Se PayPrint preferisce non installare programmi, si porta la **cartella**. Il runtime incluso contiene il modulo `jdk.net`, necessario per regolare il `keepalive` (prova 10): prima del 15 settembre mancava, e il banco impacchettato sarebbe rimasto con il `keepalive` di sistema.

3. Che cosa si può lanciare del collaudo automatico

Il collaudo (`LiveTest`) si lancia **sempre indicando i gruppi**: senza gruppi esegue quelli di default, che su una macchina non nostra fanno danni. I profili di Visual Studio 6 e 7 hanno l'indirizzo della nostra macchina (192.168.1.231): per PayPrint si usa la riga di comando.

Gruppo	Che cosa fa	Sulla macchina PayPrint
base	ST, decodifica giacenze, CL, LO	sì, è il primo passo
movimenti	MV, MI: legge i movimenti di oggi	sì, sola lettura
print	PTSTAT: stato della stampante	sì
display, display2	finestre, messagebox, lettura codice, lista, input sul loro display	con la persona davanti: alcune finestre aspettano un tasto
print2	stampa di prova (stili, barcode, ESC/POS)	solo con consenso: consuma carta
collect	incasso 1,50 con parziali, AN, CM, erogazione di 2,00 €	no : si fa a mano dal banco (prove 3-5)
erogazione	eroga banconote e monete, sposta nel BTA, azzerale banconote , I2, IM	no
cash	cambia soglie, tagli abilitati, fondo cassa , azzerale BTA	no : cambia la loro configurazione
ricariche	sessioni di ricarica	no
system	totali POS, ultima transazione, pagamento POS vero da 3,20 € , ricarica	no
pos2	chiusura giornaliera del POS , primo DLL	mai
immagini	immagine temporanea, logo permanente (sostituisce il loro)	solo SI/SR dal banco, con consenso; SF mai

Gruppo	Che cosa fa	Sulla macchina PayPrint
di	sonda del comando DI non documentato	no
riavvii	riavvia POS e pagAmico	mai

La checklist va letta con questa tabella accanto. La prova 11 della checklist lancia il gruppo immagini, che contiene anche SF (logo permanente): sulla macchina di PayPrint si fa solo dal banco, con [SI] Immagine temporanea e [SR] Rimuovi immagine, e con il loro consenso.

4. Preparazione il giorno delle prove

Nell'ordine, prima di mandare qualsiasi comando.

4.1 Il Tap

In una finestra di console (nel modo B aprire un prompt dei comandi e lanciare PagAmicoTap.exe con gli stessi argomenti: con il doppio clic partirebbe verso il simulatore):

```
dotnet run --project PayPrint.PagAmico.Tap -- --listen 9200 --target IP:9100
```

Nella console del Tap, oltre al traffico, **si possono scrivere comandi**: una riga (per esempio ST) parte verso la macchina chiusa da CR, sulla stessa connessione del banco, e compare come T->M. Serve alle prove 6 e 9.

4.2 Il banco WinForms

Dove	Che cosa impostare
scheda Connessione , Indirizzo IP e Porta	127.0.0.1 e 9200, cioè attraverso il Tap. Solo per la prova 10: IP e 9100, senza Tap
scheda Connessione , Terminatore comandi	deve esserci \r; se è vuoto, scriverlo
scheda Connessione , Password erogazione	solo quando serve PA
pannello del traffico, registra su file	acceso
pannello del traffico, diagnostica libreria	acceso prima di Connetti: la riga del keepalive compare solo alla connessione
Finestra log	aperta e visibile per tutta la sessione

Poi **Connetti**. Nel log devono comparire, in quest'ordine:

```
i keepalive TCP: prima sonda dopo 10 s, poi ogni 2 s, caduta dopo 5 sonde senza risposta
i connesso a 127.0.0.1:9200 (pausa minima fra invii 80 ms, terminatore presente)
+ connesso a 127.0.0.1:9200
```

Se la riga del keepalive non compare, la diagnostica era spenta al momento di Connetti: disconnetti, accendila, riconnetti. Se dice valori diversi da 10 s / 2 s / 5 sonde, il keepalive non è stato applicato: con il banco Kotlin succede con un JDK vecchio (serve il 17.0.14 o successivo), ed è la prova 10 a farne le spese.

4.3 Come si legge il log del banco

Una sessione normale, con un incasso chiuso da un [CM], scrive righe di questa forma (dal banco WinForms; **dal 16 settembre il banco Compose scrive esattamente le stesse**, importi compresi):

```

i      [IN] incasso contanti
TX >  IN000500                                <- il comando che parte
i      incasso 'IN000500' accettato: da qui chiudono solo IN, AN e il CM finale
i      parziale: incassato 2,00 (monete 2,00, banconote 0,00), da incassare 3,00
i      [CM] commit
TX >  CM
RX <  {"response":"CM",...,"errorCode":"OK","committedAmount":0.0}      <- accettazione
RX <  {"response":"CM",...,"errorCode":"","committedAmount":2.0}        <- esito
+      response=CM incassato=2,00 trattenuto=2,00 (controllo committedAmount=2,00)

```

Sei cose da saper riconoscere, per non scambiare il normale per un guasto:

Riga	Che cosa vuol dire
TX >	il comando è partito davvero. Dal 16 settembre precede sempre la risposta: se manca, non è stato trasmesso niente
due righe + identiche dopo un [AN] o un [CM] a incasso aperto	normale: l'esito lo restituiscono sia l'attesa dell'incasso sia la chiamata di chiusura. Il comando è partito una volta sola , e lo dicono le righe TX
ERR! frame orfano (nessuna attesa lo riconosce): ...	un messaggio che nessuno stava aspettando. Da annotare sempre: può contenere importi, ed è il canale su cui Giano li salverà
ERR! Incasso aperto: 'ST' non inviato, ...	il banco ha bloccato un comando laterale: non è un errore della macchina, ed è il comportamento voluto
ERR! Chiusura dell'incasso già richiesta con CM: 'AN' non inviato	seconda chiusura sullo stesso incasso: nulla trasmesso
ERR! stato macchina [E0920]: Monete esaurite	avviso sullo stato della macchina, non esito del comando: si annota e si va avanti

Attenzione all'incasso che si chiude da solo. Se il denaro inserito raggiunge l'importo richiesto, l'incasso si chiude e i pulsanti premuti dopo finiscono su un incasso **già chiuso**: la macchina risponde lo stesso, ma la prova non prova più niente. Per questo le prove 3-9 chiedono di inserire **meno** dell'importo richiesto. Nel log si riconosce dalla riga incasso 'IN000500' chiuso comparsa **prima** del click.

4.4 Gli appunti

Un file di testo con l'ora: per ogni prova ora di inizio, che cosa si è fatto, che cosa ha fatto fisicamente la macchina (lo racconta la persona di PayPrint). Alla fine della sessione i log valgono più degli appunti, ma solo gli appunti dicono che cosa è successo **fisicamente**.

5. Le prove, una per una

Numerazione di `checkList-macchina-reale.md`. Prima di ogni prova dire alla persona di PayPrint che cosa sta per succedere.

Prova 1 — collaudo di base, senza soldi

```
dotnet run --project PayPrint.PagAmico.LiveTest -- 127.0.0.1 9200 base
```

Tutti i passi OK. Se fallisce qui, **fermarsi**: la libreria non parla con questo firmware, e le altre prove non hanno senso. Salvare l'output.

Prova 2 — terminatore e raffica

```
dotnet run --project PayPrint.PagAmico.LiveTest -- 127.0.0.1 9200 base,movimenti --terminatore  
cr --pausa 0  
dotnet run --project PayPrint.PagAmico.LiveTest -- 127.0.0.1 9200 base --terminatore nessuno -  
-pausa 0
```

Nel Tap: ogni comando ha la sua risposta, nessun «comando senza risposta». Con CR a 0 ms tutto OK → la pausa di default si potrà portare a 0. Nel modo A il risultato vale poco (vedi capitolo 2): annotarlo come indicativo.

Prova 3 — incasso e chiusura con CM

Banco, scheda **Incasso**: importo 5,00, **[IN] Contanti**. La persona inserisce **2,00 €**. Poi **[CM] Commit**.

Guardare nel log: quanti frame CM arrivano, `errorCode` di ciascuno, `collectedAmount` e `committedAmount` nel frame finale, eventuali CM in ritardo fra i frame orfani (righe «frame orfano»).

Prova 4 — CM a importo superato

Importo 3,00, **[IN] Contanti**. La persona inserisce **una banconota da 5**. Subito **[CM] Commit**.

Chiedere alla persona se la macchina **dà il resto**. Nel log: `changeCoins`, `changeBanknotes`, `amountPaid`, `amountUnpaid`. Se non dà il resto, l'eccedenza si restituisce con **[PA] Eroga importo** (password), solo se PayPrint è d'accordo.

Prova 5 — annullo con denaro dentro

Importo 10,00, **[IN] Contanti**. La persona inserisce **4,00 €**. Poi **[AN] Annulla**.

Chiedere se il denaro viene **reso tutto**. Nel log, frame AN: `collectedAmount`, `changeReturn`, `amountUnpaid`.

Le prove 4 e 5 decidono la Decisione 1 di Giano (`decisioni-innesto-giano.md`): che cosa significa "annulla senza restituire". Annotare con cura importi e comportamento fisico.

Prova 6 — BUSY durante l'incasso

Importo 5,00, **[IN] Contanti**, nessun denaro. Nella **console del Tap** scrivere ST e premere Invio, poi DS.

Nel Tap, righe T->M e la risposta: testo BUSY, ER con E100/errorType 99, oppure niente. Nel banco la risposta deve comparire come **frame orfano** e l'incasso deve **restare aperto**. Poi **[AN] Annulla**.

Prova 7 — chiusura forzata dal pannello

Solo con il consenso. Importo 5,00, **[IN] Contanti**, la persona inserisce **1,00 €**, poi chiude l'incasso **dal pannello** (parola RESTO o rettangolo in alto a sinistra) e digita la password.

Nel banco: frame AN con `halted = TRUE`. Chiedere quale gesto ha funzionato e se il denaro è stato reso.

Prova 8 — errore dopo l'OK

Solo se la persona lo ritiene innocuo. Incasso aperto, banconota inserita male o rovinata.

Arriva un ER che chiude l'incasso, o la macchina resta in attesa? Se resta in attesa: **[AN] Annulla**.

Prova 9 — caduta e riconnessione

1. Importo 5,00, **[IN] Contanti**, la persona inserisce **1,00 €**.
2. **Chiudere il banco** (la finestra). Il Tap chiude anche la connessione verso la macchina.
3. Riaprire il banco, stesse impostazioni, **Connetti** (sempre attraverso il Tap, dallo stesso PC).
4. La persona inserisce **altro 1,00 €**.
5. Guardare se i parziali arrivano nel banco (come frame orfani: la libreria non sa dell'incasso).
6. Chiudere dalla **console del Tap** scrivendo AN: la macchina risponde? Rende il denaro?

Se la macchina non risponde sulla nuova connessione, chiudere l'incasso dal pannello (con la persona).

Questa prova decide come Giano riparte dopo un riavvio.

Prova 10 — cavo staccato

Senza Tap: banco su IP e 9100, diagnostica accesa **prima** di Connetti.

1. Importo 5,00, **[IN] Contanti**.
2. Segnare l'ora. La persona **stacca il cavo di rete della macchina** (non quello del PC) per 1 minuto.
3. Guardare dopo quanti secondi il banco segnala «disconnesso»: atteso circa **20 s**.
4. La persona riattacca il cavo. Chiedere in che stato è la macchina (ancora in incasso?) e chiudere dal pannello se serve.

Se c'è tempo, ripetere con il **banco Kotlin** (JDK 17 aggiornato), diagnostica accesa.

Prova 11 — immagini e stampa

Solo con il consenso, e **solo dal banco**: scheda **Display**, **[SI] Immagine temporanea...** con un'immagine piccola, poi **[SR] Rimuovi immagine**. Scheda **Stampa**: **Stampa scontrino** e **[PTPRDT] Invio ESC/POS** con un testo che contiene un a capo.

Mai **[SF] Invia logo...**: sostituisce il logo di PayPrint.

6. A fine sessione

Disconnetti nel banco, Ctrl+C nel Tap. Poi copiare la cartella dei log (nel modo B dal loro PC al nostro):

```
%LOCALAPPDATA%\PayPrint.PagAmico\logs
```

Contiene i log del banco (winforms-*.log), del collaudo (collaudo-*.log) e del Tap (tap-*.log). Sul nostro PC, rileggerli con:

```
cd pagAmico_CSharp_Lib
python strumenti\analizza_log.py --data AAAA-MM-GG
```

Lo script legge i log del banco e del collaudo; quelli del Tap si leggono a mano.

- Nel modo B: cancellare pacchetto-prove dal loro PC, se PayPrint lo preferisce.
- Riportare gli esiti in `esito-risposta-payprint.md` (capitolo 1 e punti 11-13) e in `decisioni-innesto-giano.md`.

7. Se qualcosa non va

Sintomo	Che cosa fare
Connetti fallisce	Tap acceso? porta 9200 nel banco? Nel modo A: <code>Test-NetConnection IP -Port 9100</code>
Un comando non risponde mai	controllare che il terminatore sia <code>\r</code> ; nel Tap cercare righe ATTENZIONE
<code>PagAmicoCollectionOpenException</code>	c'è un incasso aperto: [AN] Annulla o [CM] Commit prima di altri comandi
Incasso aperto e banco bloccato	chiudere dalla console del Tap (AN) oppure dal pannello, con la persona
Il banco dice «disconnesso» senza motivo	nel modo A: VPN caduta. Riconnettere e ricominciare dalla prova in corso
La macchina resta in uno stato strano	fermarsi e chiedere alla persona di PayPrint; niente riavvii da remoto